



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Routing dan Manajemen IPv6

Andre Adelfi Stevena - 5024241089

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi internet yang semakin pesat membawa dampak besar terhadap kebutuhan alamat IP di seluruh dunia. IPv4 yang selama ini digunakan pada komunikasi antar jaringan hanya dapat menyediakan sekitar 4,3 miliar alamat yang pada zaman sekarang jumlahnya sudah tidak cukup sekarang. Hal ini dikarenakan penambahan perangkat tiap tahunnya. Hal tersebut lah yang mendorong lahirnya IPv6 sebagai solusi dengan kapasitas yang lebih besar. Praktikum ini dilakukan untuk memahami secara langsung bagaimana IPv6 bekerja, mulai dari cara penulisan alamat, pembagian subnet, hingga konfigurasi routing pada router MikroTik.

1.2 Dasar Teori

IPv6 merupakan protokol internet terbaru yang bertujuan untuk menggantikan IPv4. Berbeda dengan IPv4 yang menggunakan alamat 32-bit dalam format desimal, IPv6 menggunakan alamat 128-bit yang ditulis dalam format heksadesimal dan dipisahkan oleh tanda titik dua, contohnya '2001:db8::1'. Dengan panjang alamat tersebut, IPv6 mampu menyediakan hingga 340 triliun triliun triliun alamat. Selain kapasitas yang jauh lebih besar, IPv6 juga peningkatan dibanding IPv4. Header IPv6 dibuat lebih sederhana dengan ukuran tetap 40 byte sehingga pemrosesan paket menjadi lebih ringan. IPv6 juga mendukung konfigurasi alamat otomatis melalui mekanisme SLAAC (Stateless Address Auto-configuration) tanpa perlu server DHCP, serta sudah menyertakan dukungan IPSec secara bawaan untuk keamanan komunikasi.

Dalam jaringan IPv6, subnetting dilakukan menggunakan notasi prefix seperti /64, /48, atau /56. Prefix /64 adalah yang paling umum digunakan untuk jaringan LAN karena direkomendasikan oleh IETF (Internet Engineering Task Force) dan kompatibel dengan SLAAC. Untuk menghubungkan antar jaringan yang berbeda subnet, dibutuhkan proses routing. Routing pada IPv6 dapat dilakukan secara statis maupun dinamis. Routing statis dilakukan dengan mendefinisikan jalur secara manual oleh administrator, cocok untuk jaringan kecil dengan topologi sederhana. Sedangkan routing dinamis menggunakan protokol seperti OSPFv3 (Open Shortest Path First version 3) yang mampu menyesuaikan tabel routing secara otomatis, lebih cocok untuk jaringan yang lebih besar dan kompleks.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut

1. IPv6 adalah versi terbaru dari protokol internet yang dirancang untuk menggantikan IPv4 akibat habisnya ketersediaan alamat. IPv6 menggunakan alamat sepanjang 128-bit yang ditulis dalam format heksadesimal dan dipisahkan oleh tanda titik dua. IPv6 memiliki sejumlah keunggulan dibanding IPv4. Header IPv6 lebih sederhana sehingga pemrosesan paket menjadi lebih efisien. IPv6 juga mendukung konfigurasi alamat otomatis melalui mekanisme SLAAC tanpa memerlukan server DHCP.

2.

Tabel 1: Alokasi Subnet IPv6 dari Blok 2001:db8::/32

Subnet	Alamat Jaringan	Prefix
Subnet A	2001:db8:0:0::/64	/64
Subnet B	2001:db8:0:1::/64	/64
Subnet C	2001:db8:0:2::/64	/64
Subnet D	2001:db8:0:3::/64	/64

3. A.)

Tabel 2: Alamat IPv6 pada Setiap Antarmuka Router

Antarmuka	Subnet	Alamat IPv6 Router
ether1	Subnet A	2001:db8:0:0::1/64
ether2	Subnet B	2001:db8:0:1::1/64
ether3	Subnet C	2001:db8:0:2::1/64
ether4	Subnet D	2001:db8:0:3::1/64

B.)

Tabel 3: Konfigurasi IPv6 Address pada Antarmuka Router

No	Antarmuka	Perintah Konfigurasi	Advertise
1	ether1	add address=2001:db8:0:0::1/64 interface=ether1	yes
2	ether2	add address=2001:db8:0:1::1/64 interface=ether2	yes
3	ether3	add address=2001:db8:0:2::1/64 interface=ether3	yes
4	ether4	add address=2001:db8:0:3::1/64 interface=ether4	yes

4.

Tabel 4: Tabel Rute Statis IPv6

Destination Network	Status	Interface
2001:db8:0:0::/64	Directly Connected	ether1
2001:db8:0:1::/64	Directly Connected	ether2
2001:db8:0:2::/64	Directly Connected	ether3
2001:db8:0:3::/64	Directly Connected	ether4

5. Pada jaringan IPv6, routing statis berfungsi untuk mendefinisikan ke mana paket harus diteruskan berdasarkan alamat tujuan. Administrator menambahkan entry rute secara langsung ke dalam tabel routing router, sehingga memberikan kontrol penuh atas alur lalu lintas jaringan. Routing statis tidak memerlukan pertukaran informasi antar-router, sehingga lebih hemat bandwidth dan memberikan tingkat keamanan yang tinggi. Routing statis sebaiknya digunakan pada jaringan yang berskala kecil hingga menengah dengan topologi sederhana dan stabil yang tidak sering berubah. Sebaliknya, routing dinamis untuk jaringan berskala besar dan kompleks yang membutuhkan kemampuan otomatis saat terjadi kegagalan link, serta pada topologi yang sering mengalami perubahan.